

Architectuur energie flexibiliteit system

Technische architectuur om
flexibiliteit te ontsluiten binnen
een HEMS infrastructuur
GO-e, WP2



Document info

Datum: 29 maart 2024
Versie: 1.1.0
Referentie: RDN20004-WP2
Auteurs: W.M.J. Hoogerbrugge, W. Roggekamp

Dit project is uitgevoerd met Topsector Energie Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De specifieke subsidie voor dit project betreft MOOI-subsidie ronde 2020.

Redefining
solutions

Index



- Introductie
- Eisen
- Technisch ontwerp
- Bijlage 1: Interviews
- Bijlage 2: S2 interface

Introductie



Context



In toenemende mate wordt er in de gebouwde omgeving gebruik gemaakt van elektrische apparaten en installaties achter de meter met steeds grotere vermogens. In het licht van doorzettende elektrificatie is de verwachting dat deze aantallen en vermogens zullen groeien. Hiermee groeit ook de impact van deze apparaten op onze midden- en laagspanningsnetten, evenals de potentie voor flexcapaciteit en netbalancing om lokale netten te ontlasten.

Veel van deze apparaten achter de meter hebben eigen geïntegreerde device- en energiemanagement intelligentie, evenals lokale (draadloze) communicatiemogelijkheden. Dit domein wordt echter gedomineerd door fabrikant specifieke protocollen die een obstakel vormen om lokaal meerdere apparaten met elkaar te laten communiceren en te communiceren tussen het apparaat, een lokaal Home Energy Management System (HEMS), en gerelateerde dienstverleners.

Dit WP heeft als doel te komen tot een toekomstbestendige, geaccepteerde, open, internationale, geïntegreerde, gedemonstreerde en schaalbare flexibiliteitsontsluiting van verschillende apparaten en installaties in en om huis.

Om de potentie van flexdiensten voor eindgebruikers, vraagsturing en/of prijsprikkels op relevante schaal in te kunnen zetten in het licht van de toenemende vermogens van elektrische installaties met lokale intelligentie in huis, zal er een schaalbare infrastructuur ontwikkeld en toegepast moeten worden waarbij een lokaal, marktfaciliterend ecosysteem (hard- en software) het mogelijk maakt om 'externe' adviezen, prikkels en sturing te coördineren met de lokale mogelijkheden van de verschillende aanwezige apparatuur en de wensen van de eindgebruiker.

Dit ecosysteem kent technologische uitdagingen met betrekking tot schaalbaarheid en de inbedding van standaarden zoals bijvoorbeeld S2, evenals organisatorische en economische vragen met betrekking tot de stakeholders die in zo'n ecosysteem samenwerken en hun verantwoordelijkheden.

Binnen werkpakket 2 zal er, zo veel als mogelijk puttend uit reeds bestaande ontwikkelingen en protocollen in deze dataketen, een schaalbare technologische architectuur worden ontwikkeld voor deze communicatieketen. Bij de ontwikkeling van dit lokale ecosysteem wordt nadrukkelijk gekeken naar de toepassingsmogelijkheden en doorontwikkeling van S2, evenals de organisatorische en economische vragen die spelen rond de betrokken stakeholders (zoals apparatuurfabrikanten, IT-integratoren, energieleveranciers, netbeheer, flexdiensten, etc.)

Doel en opbouw van het document



Doel van het document

Dit document beschrijft de architectuur en is bedoeld als referentiedocument dat breed inzicht geeft in hoe S2 praktisch te implementeren als onderdeel van een HEMS. Hierbij is het zo dat het voornamelijk gaat om een platform waarin functionaliteit kan draaien, en niet de functionaliteit zelf. Het doel van de architectuur is om een open architectuur te ontwikkelen waar verschillende leveranciers gebruik van kunnen maken zodat uiteindelijk de verschillende leveranciers ook samen kunnen werken in één eco-systeem.

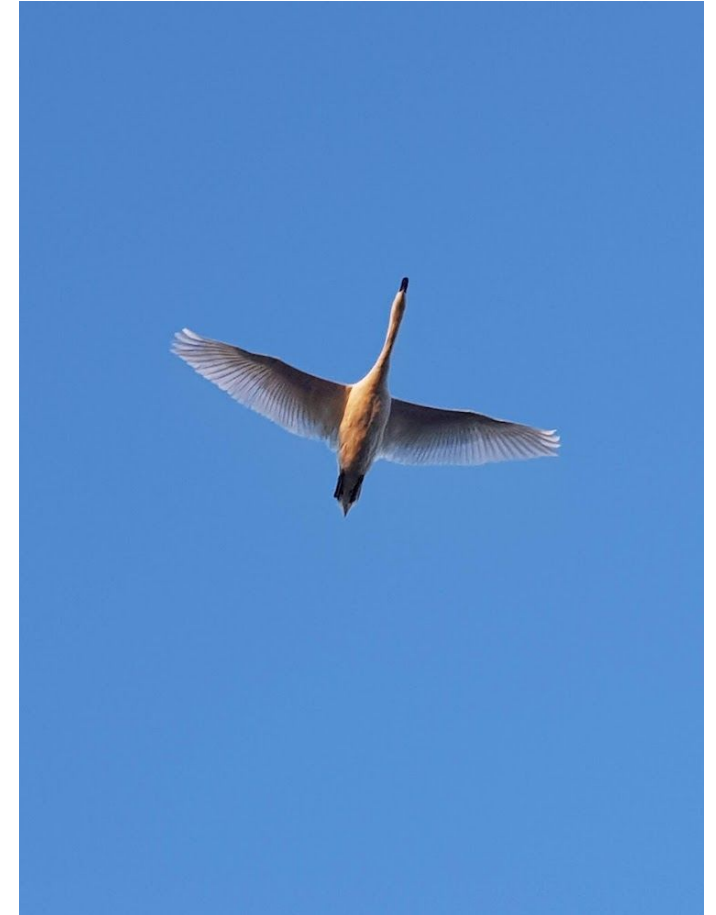
Opbouw van het document

Het document begint met het beschrijven van de functionele eisen. Binnen dit hoofdstuk beginnen we met het opsommen van de use cases, oftewel: waarvoor willen we een HEMS kunnen gebruiken. Vervolgens worden daar de functionele en de niet-functionele eisen uit bepaald. Vanuit de functionele eisen wordt de architectuur opgezet. In eerste instantie is dat de globale architectuur, inclusief de omgeving, om vervolgens de sub-modules verder uit te werken.

In de bijlage zijn de resultaten van de interviews te vinden. Deze interviews zijn gehouden om te bepalen welke use cases er volgens de markt belangrijk zijn.

Lezerspubliek

Dit document is bedoeld voor een meer technisch lezerspubliek die zelf onderdeel zijn van de keten. Dat kunnen leveranciers van HEMS'en zijn, ontwikkelaars van apparaten en leveranciers van diensten zijn.



Eisen

Welke eisen (functioneel en niet-functioneel) dienen minimaal door de architectuur te worden ondersteund.



Context rond (niet-) functionele eisen



Doel van de eisen is om richting te geven aan de architectuur. Daarom worden de belangrijkste eisen genoemd, het is niet de intentie om uitputtend of volledig zijn.

Basis voor de eisen zijn de use cases, die geven inzicht in de functionaliteit die op basis van de architectuur gerealiseerd moet kunnen worden. Deze usecases zijn globaal beschreven, en dienen vooral als voorbeelden.

Vervolgens zijn de belangrijkste functionele en niet-functionele eisen die daar het gevolg van zijn beschreven.



Voorbeeld use cases



Inleiding

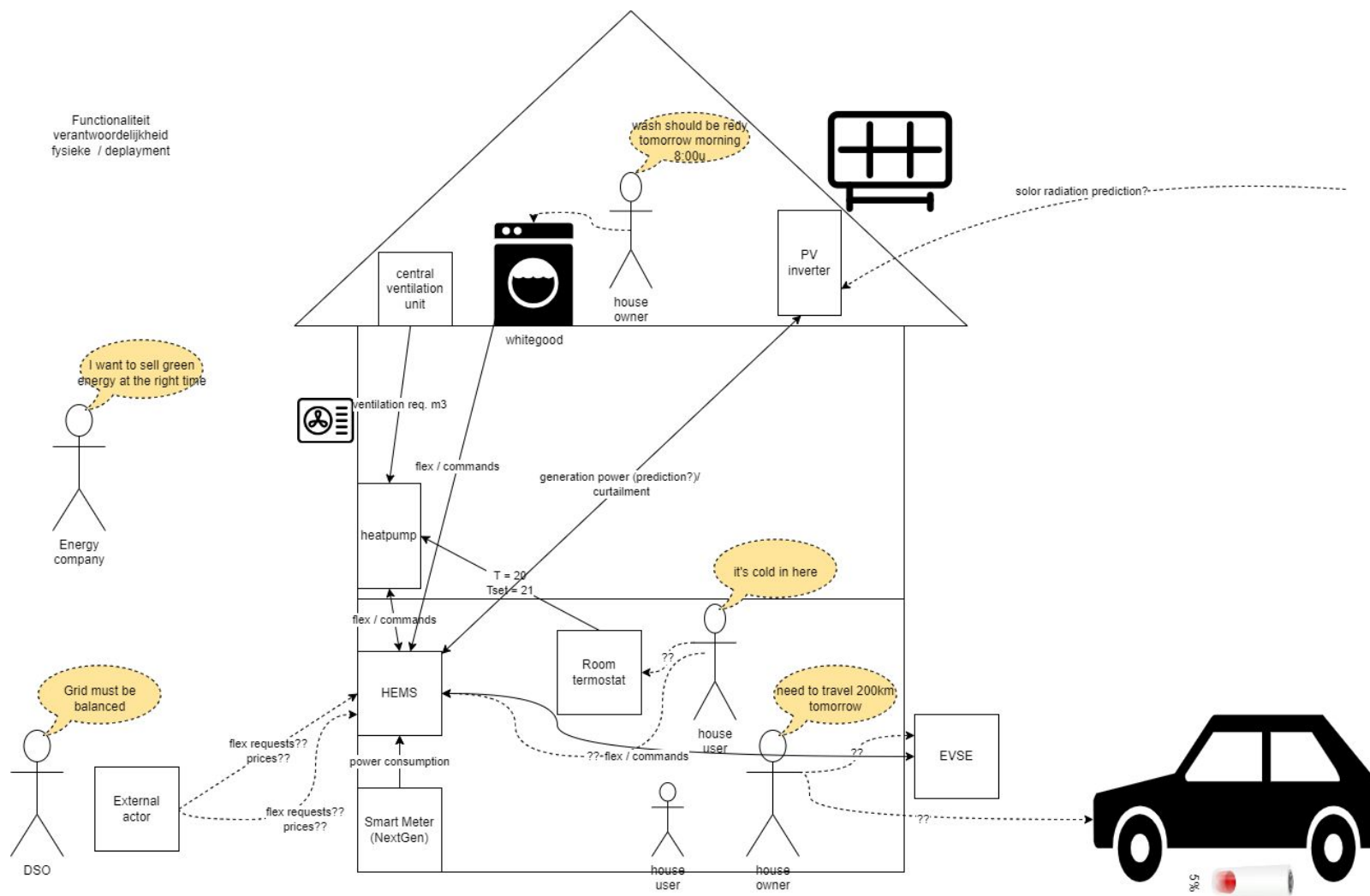
Hier volgen een aantal voorbeeld use cases vanuit verschillende stakeholders.

Het is niet de bedoeling om hier volledig te zijn, deze voorbeeld use cases zijn bedoeld om te ontdekken wat een HEMS moet bieden en vormen de basis voor de functionele en niet-functionele eisen. Deze worden vervolgens gebruikt voor het bepalen en toetsen van de architectuur.

Dat een bepaalde use case hier beschreven staat wil niet zeggen dat deze er moet komen, de architectuur moet het mogelijk maken om software te ontwikkelen die de beschreven use cases ondersteunen.

Stakeholders

- Gebruiker (van woning/gebouw)
- RNB (DSO)
- Aggregator
- Energieleverancier
- Eigenaar (van woning/gebouw)
- Apparaat fabrikant
- Installateur
- HEMS leverancier / beheerder
- EScO



Voorbeeld use cases



Uitgangspunten

De usecases kennen de volgende uitgangspunten

- HEMS is puur een energie management platform, 'praat' dus alleen over energie flexibiliteit.
- Het HEMS heeft geen kennis van zaken als kamer temperatuur, zonne-instraling etc.
- Gebruikers behoeften zoals 'ik moet zover rijden', 'de was moet dan en dan klaar zijn' etc. worden ingevoerd op het betreffende apparaat of een centrale interface hiervan zodat deze de beschikbare flex kan berekenen en aan het HEMS kan melden.

De rationale achter bovenstaande is dat om een gegevens als 'de kamertemperatuur moet 1 graad omhoog' te vertalen naar flex er kennis nodig is over hoe snel de ruimte opwarmt, welk verbruik dit gaat geven etc. Dit is bekend bij (in dit geval) de warmtepomp aansturing, niet bij het HEMS.

Use cases RNB [UC1]:

Congestiemanagement [UC1.1]

1. uitschakelen of inschakelen van apparaten (nood scenario) op een uniforme manier

Use cases Aggregator [UC2]:

Handelen in flexibiliteit [UC2.1]

1. Geld verdienen
2. Nodig: eenvoudige (goedkope) ontsluiting van flex over grote groepen
3. Intraday trading
4. aFRR (15 minuten)
5. FCR (3s)?

Use cases Energieleverancier[U3]:

Optreden als Aggregator [UC3.1]

1. Zie UC2.1

Klant helpen bij energiebesparing [UC3.2]

1. Inzicht in verbruik (detail waarden)
2. Data analytics om klant inzicht te geven in 'grootverbruikers', apparatuur met mogelijke problemen etc.

Voorbeeld use cases (2)



Use cases huis gebruikers [UC4]:

Opladen EV [UC4.1]

1. Altijd voldoende bereik
2. maximalisatie van netaansluiting (maximale laadsnelheid)
3. bescherming netaansluiting (zekering)

Verwarmen woning [UC4.2]

1. Altijd op gewenste temperatuur (comfort)
2. Verwarmen met warmtepomp (of alleen de weerstandsbijverwarming?)

Sanitair warm water (SWW) [UC4.3]

1. Altijd voldoende SWW beschikbaar
2. Hoe:
SWW run warmtepomp inplannen?
Elektrische boiler inplannen?

Integratie met domotica [UC4.4]

1. Sturing en inzicht mogelijk via Domotica systeem (1 UI).

Use cases huis eigenaar [UC5]:

Energiebesparing [UC5.1]

1. Verbruiksinzicht
2. Inzicht in mogelijke bespaar potentie.

Handelen in flexibiliteit [UC5.2]

1. Geld besparen
2. Bijdragen aan energietransitie
3. Hoe: peak shaving, load balancing,

Virtuele zekering / contractverbruik [UC5.3]

1. SGSH ('smart fuse')
2. Binnen 'lage schaal' capaciteitstarief (BE use case, maandpieken), binnen 'standaard' band van het bandbreedte tariefmodel (NL use case)

Maximaliseren eigenverbruik [UC5.4]

1. Verbruiken als er wordt opgewekt (afbouw salderingsregeling)

Minimaliseren investeringskosten [UC5.5]

1. Terugverdientijd < 3 jaar

Eenvoudige installatie [UC5.6]

1. HEMS is zo veel mogelijk direct, zonder extra kastjes of speciale (verloop)kabels te koppelen aan apparatuur

Eenvoudige beheer [UC5.7]

1. De eigenaar hoeft zich niet druk te maken over de juiste software, drivers, updates en security.
2. Het systeem functioneert met de default instellingen, maar indien gewenst zijn instellingen wel door de gebruiker aan te passen.

Privacy [UC5.8]

1. Het is inzichtelijk welke data met wie gedeeld wordt.
2. Het is instelbaar welke data met wie gedeeld wordt.

Voorbeeld use cases (3)



Use cases Apparaat fabrikant [UCX]:

1. Wil zo eenvoudig mogelijk kunnen koppelen met HEMS met behoud van eigen protocollen / bestaande interfaces.
2. Autonomie houden over optimale werking apparatuur.
3. Wil volledig in control zijn over wat er wanneer aanstuurbaar is.
4. Eigenaar van apparatuur kan keuze maken voor beïnvloeding door HEMS.
5. Algemene storingsmelding via HEMS (voor details verwijzen naar de app/ui leverancier).

Use cases Installateur

1. Eenvoudig koppelen apparatuur met HEMS.
2. Eenvoudig kunnen testen dat de verbinding correct gemaakt is.

Use cases HEMS leverancier / beheerder

1. HEMS kunnen monitoren, controleren of het correct functioneert
2. HEMS firmware/software eenvoudig kunnen updaten (voldoen aan wettelijke verplichting)
3. “Apps” op HEMS installeren, bijvoorbeeld via een app store

Use cases ESCo

1. Energiediensten ontwikkelen zonder apparaat-specifieke details te hoeven kennen

Use cases GENERIEK

1. Algoritmiëk beschermen tegen kopiëren
2. Bescherming van processen onderling



Functionele eisen aan HEMS



Inleiding

Vanuit de use cases kunnen we de functionaliteit van het HEMS gaan bepalen. Het gaat hier niet om de functionaliteit voor de gebruikers, maar om welke functionaliteit het HEMS moet bieden om de gebruikersfunctionaliteit te kunnen invullen.

HEMS functionaliteit

Het HEMS dient de volgende algemene functionaliteit te bieden:

Het HEMS moet de beschikbare flexibiliteit op een gestandaardiseerde manier kunnen opvragen bij verschillende apparaten.

Het HEMS moet apparatuur kunnen aansturen zodat de beschikbare flexibiliteit ingezet kan worden.

Het HEMS moet eenvoudig van nieuwe of aangepaste functionaliteit kunnen worden voorzien, bijvoorbeeld door het gebruik van 'apps'.

Functionele eisen vanuit de usecases

De DSO heeft de mogelijkheid om het HEMS een signaal te sturen met als doel het vermogen aan te passen. Bijvoorbeeld vanuit de slimme (nextgen) meter {UC1.1.1}

Een aggregator of DSO kan beschikbare flexibiliteit inzetten zonder hiervoor per apparaat kennis te hebben {UC2.1.2}

Het HEMS moet beschikbare flexibiliteit op een generieke manier beschikbaar stellen {UC2.1.2, UC5.2.3}

Het HEMS moet op een generieke manier kunnen reageren op een flexibiliteit vraag vanuit "buiten" {UC2.1.2, UC2.1.3, UC5.2.3}

Het is mogelijk om op basis van kwartierwaarden te sturen {UC2.1.3}

Het is mogelijk om een apparaat binnen 1s aan te sturen {UC2.1.4} mits een apparaat dat kan. Het moet mogelijk zijn te weten hoe snel een apparaat kan reageren {UC2.1.5}.

Het HEMS geeft de klant inzicht in het energieverbruik per apparaat (grootverbruikers) {UC3.2.1} mits dat ondersteund wordt door het apparaat.

Het HEMS kan gedetailleerde meetdata (10s resolutie) verzamelen en beschikbaar stellen aan externe partijen {UC3.2.2}

Het HEMS maakt het mogelijk om het totale (netto) verbruik te beperken (of verhogen) tot een bepaalde absolute waarde {UC4.1.2, UC4.1.3, UC4.2.2, UC4.3.2, UC5.3.1, UC5.3.2}

Het HEMS maakt het mogelijk om het totale (netto) verbruik te beperken (of verhogen) tot een bepaalde gemiddelde waarde over een bepaalde tijdsperiode {UC4.1.2, UC5.3.2}

Het HEMS maakt het mogelijk om de zelfconsumptie te maximaliseren {UC5.4.1}

Standaard API voor instellingen en inzicht t.b.v. UI en koppeling met Domotica platforms {UC4.4.1}.

Niet-functionele eisen

Randvoorwaarden en uitgangspunten

- Primaire functies van een apparaat zoals veiligheid, comfort en 'levensduur' blijven de verantwoordelijkheid van het apparaat.
- Focus op min 2kW+5kWh p/d en regelbaar - voorspelbaarheid.
- Open systeem met modules en open interfaces.

Niet-functionele eisen vanuit de use cases

Algemeen:

1. Moet ook functioneren als er geen internet verbinding is {UC4.2.1}, {UC5.3.1}, {UC5.3.2}.
2. Het HEMS is ontworpen voor een hoge beschikbaarheid.
3. Het HEMS is secure {UC5.7.1}
4. Het HEMS maakt inzichtelijk welke data met wie gedeeld wordt {UC5.8.1}
5. Het is door de eigenaar in te stellen welke data met wie gedeeld wordt, dit staat standaard ingesteld op 'minimaal' {UC5.8.2}.

'Lokaal platform':

1. Het HEMS heeft een lage aanschafprijs {UC5.5.1}
2. Het HEMS heeft mogelijkheden om apparatuur aan te sluiten via minimaal: ethernet, wifi, USB {UC5.6.1}
3. Software op het HEMS wordt automatisch up to date gehouden {UC5.6.1}
4. Als er voor het koppelen van een apparaat extra software nodig is (bijvoorbeeld een resource manager) dan wordt deze automatisch geïnstalleerd {UC5.7.1}

Overige Niet-functionele eisen

1. Moet zowel om kunnen gaan met lokale interfaces alsook cloud interfaces.

Data security (encryptie)

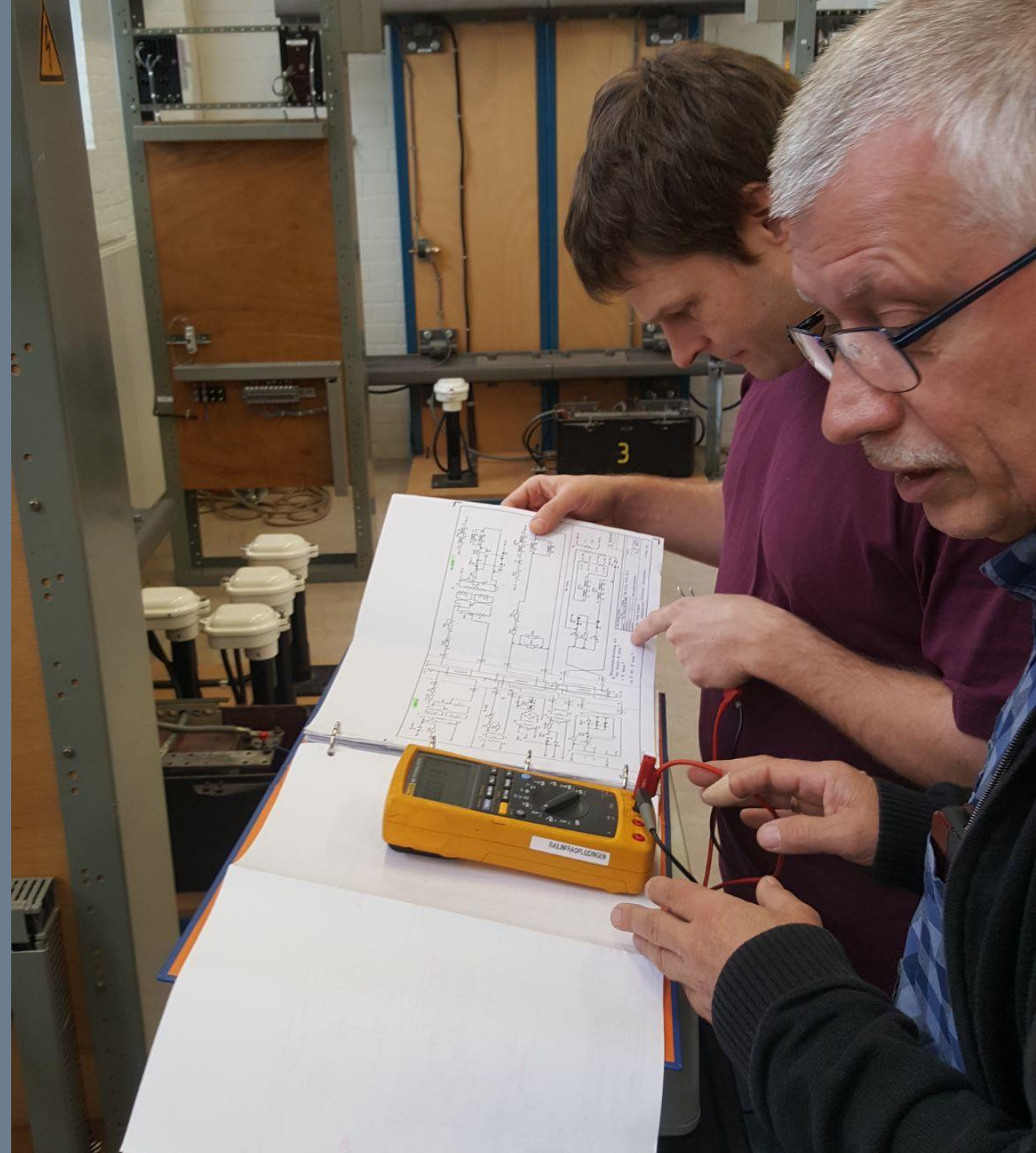
1. Data wordt alleen verstuurd over beveiligde verbindingen.
2. Voor de beveiliging van verbindingen worden veilige protocollen en algoritmen gebruikt.
3. Als privacy gevoelige data wordt opgeslagen is deze versleuteld.

Identificatie, Authenticatie (methoden) en Autorisatie

1. Een RM accepteert alleen verbindingen van een CEM waarvan de identiteit is vastgesteld en die toestemming heeft om het apparaat aan te sturen.
2. Een CEM accepteert alleen verbindingen van een RM waarvan de identiteit is vastgesteld en waarvan toestemming is om het apparaat aan te sturen.

Technisch ontwerp

Hoe ziet het technische ontwerp er uit



Introductie (vanuit opdracht)



De flexibiliteit en veiligheid van de software is een belangrijk ontwerpcriteria. Om deze reden zal het systeem worden opgebouwd rondom software die het mogelijk maakt om software in containers te draaien. Een container is een geïsoleerde omgeving. Containers bieden virtualisatie op het niveau van het besturingssysteem. Ze bieden de oplossing om software betrouwbaar te migreren of installeren, zoals bedoeld tijdens de ontwikkeling. Dit betekent dat de container op een HEMS geladen kan worden en daarmee extra functionaliteit kan toevoegen. Standaard zal het systeem komen met voor geïnstalleerde containers die de basisfunctionaliteit vormen. Hierbij kun je denken aan het uitlezen van de slimme meter.

De communicatie tussen de verschillende containers zal verlopen via een databus (invulling te bepalen tijdens het project, bijvoorbeeld MQTT, ZeroMQ, RabbitMQ, ...), met een publish/subscribe mechanisme. Hierbij zal specifiek het S2 communicatieprotocol nader ontwikkeld worden.

Door gebruik te maken van een dergelijke databus kunnen containers informatie met elkaar uitwisselen op een gestandaardiseerde manier. Een batterij kan bijvoorbeeld aangeven hoeveel kWh er nog in de batterij zit en wat het huidige vermogen is. Een auto kan aangeven hoeveel energie deze nodig heeft en wanneer deze volgeladen wil zijn. Een warmtepomp met een buffervat kan aangeven hoeveel graden het water in het buffervat momenteel is, en hoeveel ruimte er nog is om te dienen als thermische buffer.

Deze informatie kan als input dienen voor een algoritme wat bepaalt wanneer welke apparaat 'aan staat', geladen of ontladen wordt. Het gedeelte waarin alle data gebruikt wordt in het algoritme zal, vanwege de gelaagdheid van de verschillende eisen die er aan gesteld worden, veel onderzoek vergen. Het algoritme moet met verschillende type apparaten en verschillende gedragingen overweg kunnen. Daarnaast wil je ook de wensen van de gebruiker meenemen in dit algoritme. Uit dit project zal moeten blijken of een deel van deze logica in de container van fabrikant zal moeten zitten, of dat je daar juist

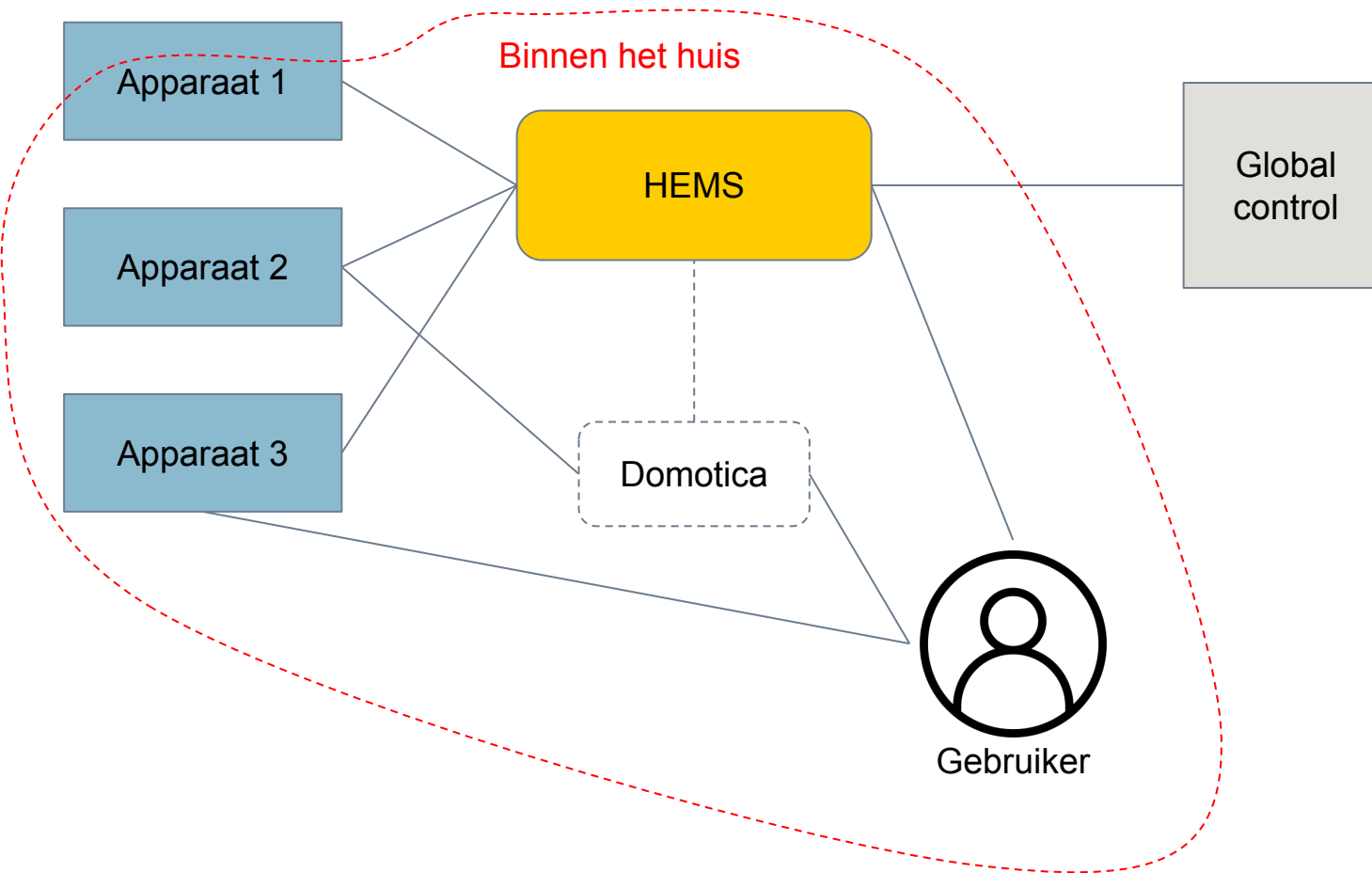
alleen de ruwe data wilt en het algoritme centraal in het HEMS wilt houden. De gelaagdheid van deze verschillende eisen in het algoritme, die mogelijk ook per huishouden verschillen, zal nader onderzoek vereisen.

Fabrikanten moeten hun apparaat op simpele wijze onderdeel kunnen maken van het systeem, door zelf de vertaling te leveren tussen het communicatieprotocol van het apparaat en het gestandaardiseerde communicatieprotocol S2. Zie ook

<https://github.com/flexiblepower/s2-ws-json/wiki/>

Deze vertaling kunnen ze als onderdeel van de multi-utility gateway inladen. In de proof of concept zullen wij zorgdragen dat enkele protocollen, zoals beschreven in de studie van ElaadNL naar protocollen, op deze wijze geïntegreerd worden.

Context (terminators)



Het contextdiagram geeft weer hoe het HEMS verbonden is met zijn buitenwereld. Het HEMS heeft grofweg twee kanten:

- Binnen het huis (apparaten, domotica)
- Buiten het huis (globale aansturing)

Het HEMS bedient binnen het huis verschillende apparaten. Dit kunnen overigens ook apparaten zijn die net buiten het huis staan, maar wel nauw verbonden zijn, zoals een laadpaal en zonnepanelen. Het HEMS stuurt de apparaten aan als het gaat over b.v. flex. Overigens is apparaten een breed begrip. Dit kunnen sensoren zijn, zoals een buitenlicht sensor, maar ook een compleet comfortstelsel zoals een warmtepomp met een eigen kamertemperatuurregeling. Tevens communiceert het HEMS optioneel met domoticasystemen.

Buiten het huis krijgt het HEMS informatie van het globale systeem zoals metadata (b.v. het weer) en regel instellingen (b.v. maximale netbelasting).

De term 'binnen het huis' is hier functioneel bedoeld staat los van de exacte deployment, zie ook 'Deployment Scenarios'.

Overzichtsplaatje van de architectuur



Het HEMS bevat een deel waar de functionaliteit draait en een resource manager die de functionaliteit omzet naar het apparaat niveau. Teven bevat het HEMS een GUI voor de bediening. “Links” van het HEMS bevinden zich de apparaten en “rechts”, gekoppeld via het internet, de globale besturing.

De apparaten hebben vaak een eigen communicatiemethode. Dat is de reden dat het rode gedeelte per apparaat moet worden ingevuld. De resource manager zet de generieke manier van communiceren om naar een

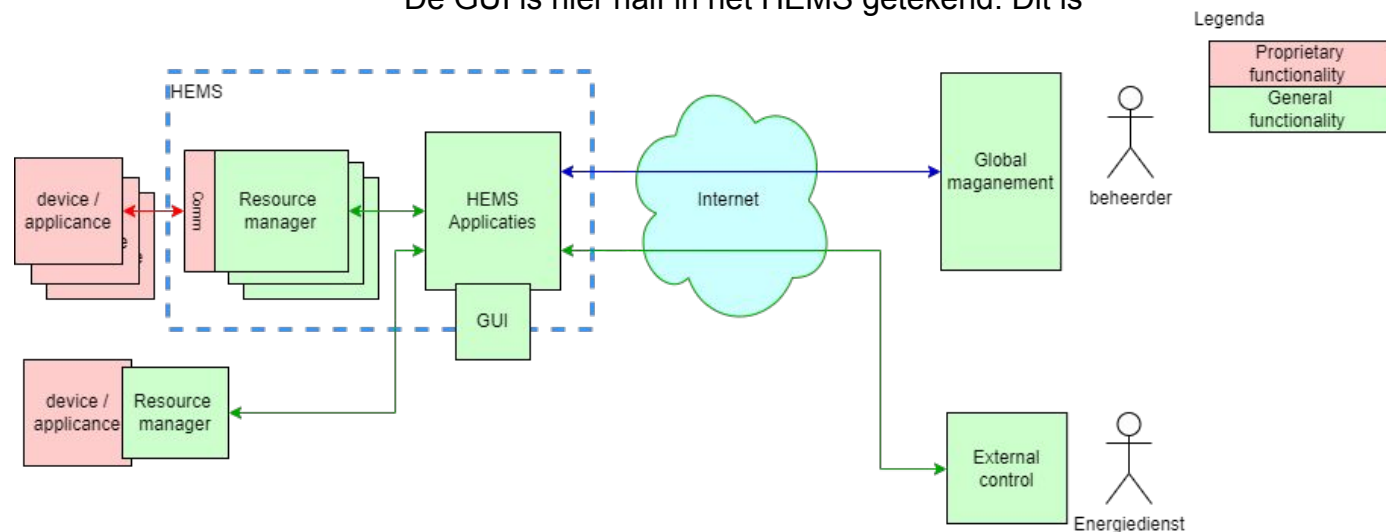
apparaat specifieke manier. Voor de toekomst voorzien wij dat apparaten zelf de resource manager bevatten en daarmee dus op een generieke manier gaan communiceren naar het HEMS applicaties.

Binnen het HEMS bevinden zich applicaties die de functionaliteit gaan verzorgen. Deze applicaties verzorgen tevens de interface tussen de globale aansturing en de apparaten. Ook zorgen zij dat de GUI de informatie heeft om te kunnen weergeven.

De GUI is hier half in het HEMS getekend. Dit is

gedaan omdat de GUI door het HEMS kan worden verzorgd, maar ook kan worden “uitbesteed” aan bijvoorbeeld een domotica systeem. Dat laatste heeft wat ons betreft de voorkeur omdat hiermee de integratie het beste tot zijn recht komt.

Rechts tenslotte is het globale gedeelte te zien. Dat kan zijn een globaal management die meerdere HEMS'en beheerd, maar ook een dienst die gebruik maar van de flex die binnen het huis beschikbaar wordt gesteld.



Subsystem: Resourcemanager



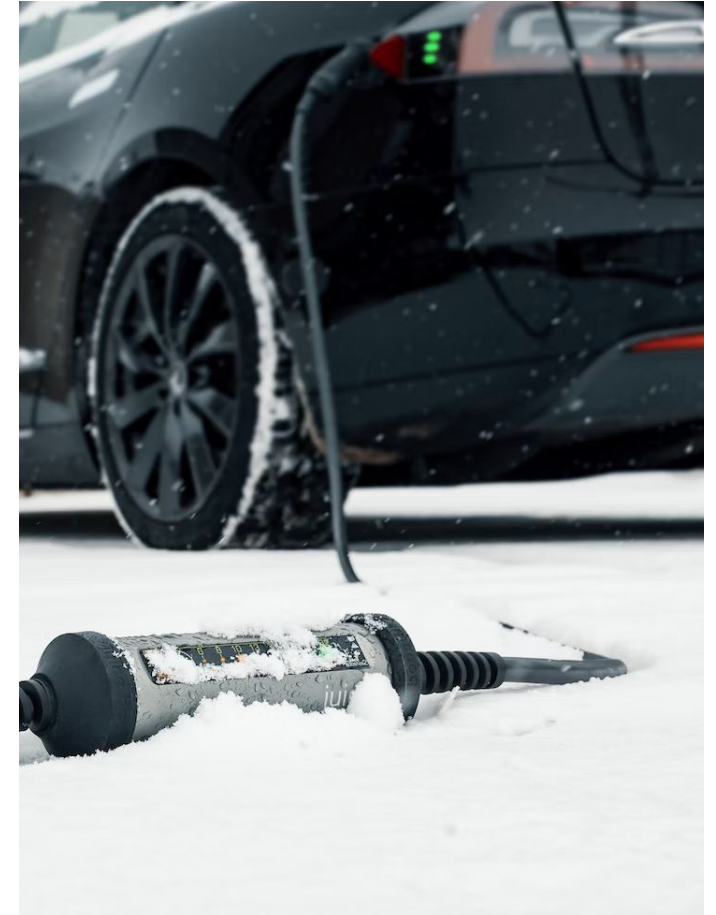
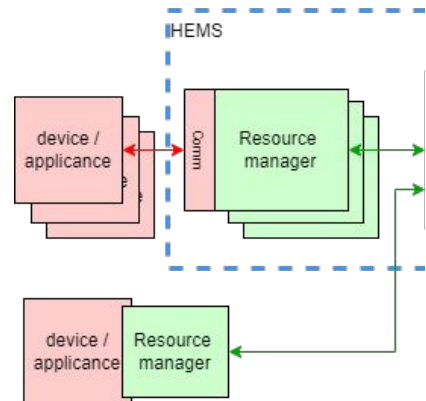
De resource manager (RM) zorgt voor de vertaling van de specifieke apparaat interface naar de generieke HEMS interfaces (protocolconverters).

Er zijn twee soorten RM's; generieke en specifieke.

Een generieke RM communiceert in een gestandaardiseerd protocol met een apparaat. Een voorbeeld hiervan is een RM die SunSpec als protocol implementeerd. Hiermee kunnen alle PV omvormers die SunSpec ondersteunen uitgelezen en eventueel aangestuurd (curtailment) worden.

Een specifieke RM communiceert met een proprietary protocol met een specifiek apparaat. Hierbij kan het gebruikte communicatie protocol generiek zijn (bijvoorbeeld Modbus) maar als de registermapping apparaat specifiek is, is deze niet bruikbaar voor andere apparaten.

Richting het HEMS communiceren alle RM's met een standaard protocol: S2. Zie 'Interne Interfaces'.



Subsystem: HEMS



In het HEMS draait functionaliteit die aan de ene kant de apparaten aanstuurt en aan de andere kant communiceert met de gebruiker en de externe partijen.

Om de functionaliteit van het HEMS flexibel te kunnen veranderen en uitbreiden kan gebruik worden gemaakt van een 'app' concept waarbij functionaliteiten als los deploybare 'apps' toegevoegd en verwijderd kunnen worden.

Het HEMS heeft ook communicatie met externe bronnen. Dit kunnen zijn:

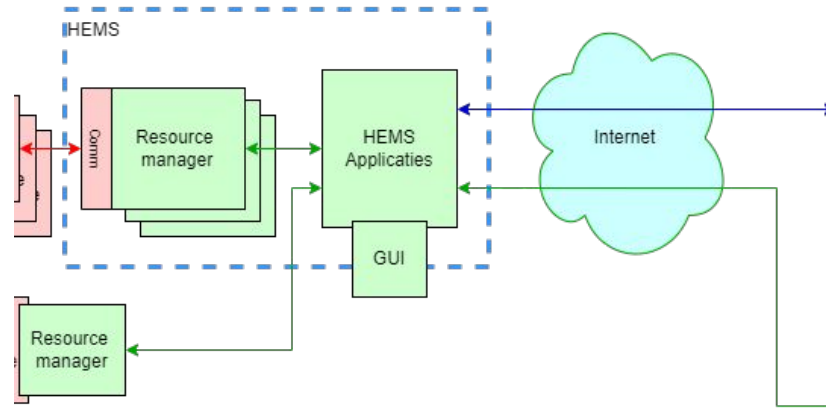
- Aggregators
- Informatiebronnen zoals het weer/zonneschijn/enz.
- Beheer en onderhoudspartijen
- Leveranciers, zoals netbeheerders en energiebedrijven
- Enz.

Tevens zit in het HEMS de opslag van de sensor- en configuratiedata.

Vanuit het HEMS wordt de user interface aangestuurd. Deze user interface kan op twee manieren worden gerealiseerd:

- Een direct aangesloten scherm/WebGUI
- Een koppeling naar een domoticasysteem waarmee gebruik wordt gemaakt van de GUI van dit systeem.

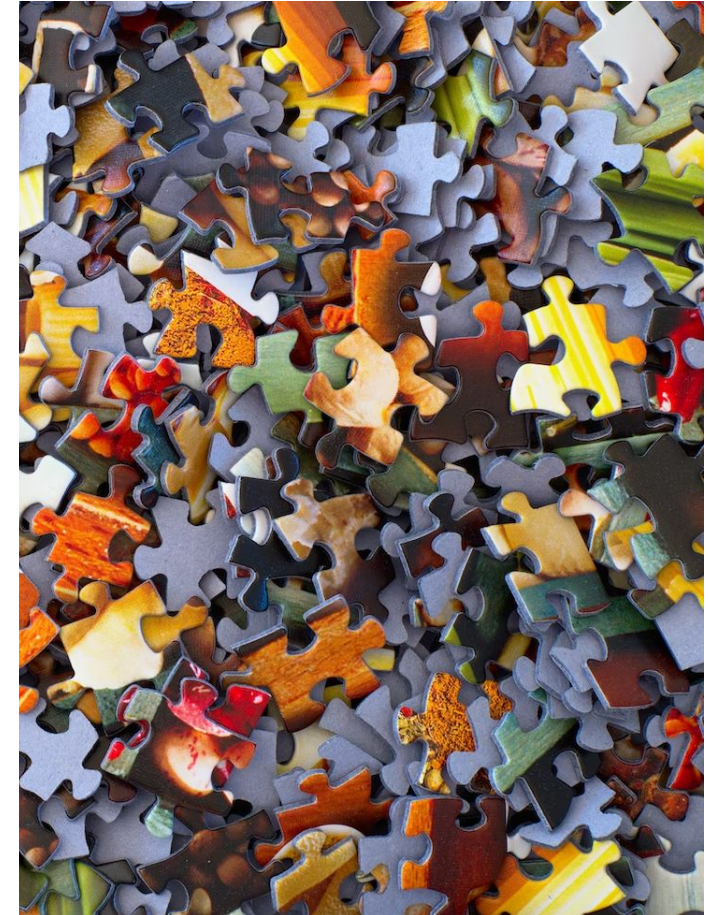
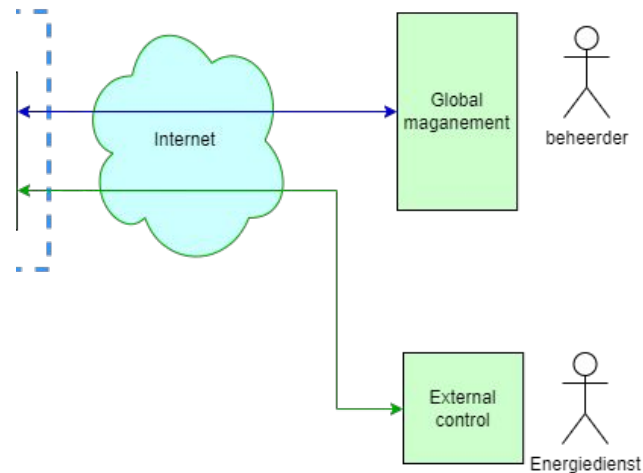
Omdat een HEMS vaak in combinatie met een domoticasysteem zal worden gebruikt is de tweede optie het meest logisch. Daarmee heeft de gebruiker maar één punt waar het huis wordt bediend. Als een HEMS los staat, of het domoticasysteem is niet in staat om de GUI van andere systemen weer te geven, kan worden teruggevallen op de eigen GUI.



Subsystem: Centraal

Het centrale systeem is er ter ondersteuning van het HEMS. Op het centrale systeem is bijvoorbeeld een appstore te vinden. Tevens kunnen firmware updates via het centrale systeem worden gedistribueerd.

Voor de meeste centrale systemen zal in de praktijk de functionaliteit beperkt zijn tot deze twee functies.



Deployment Scenarios



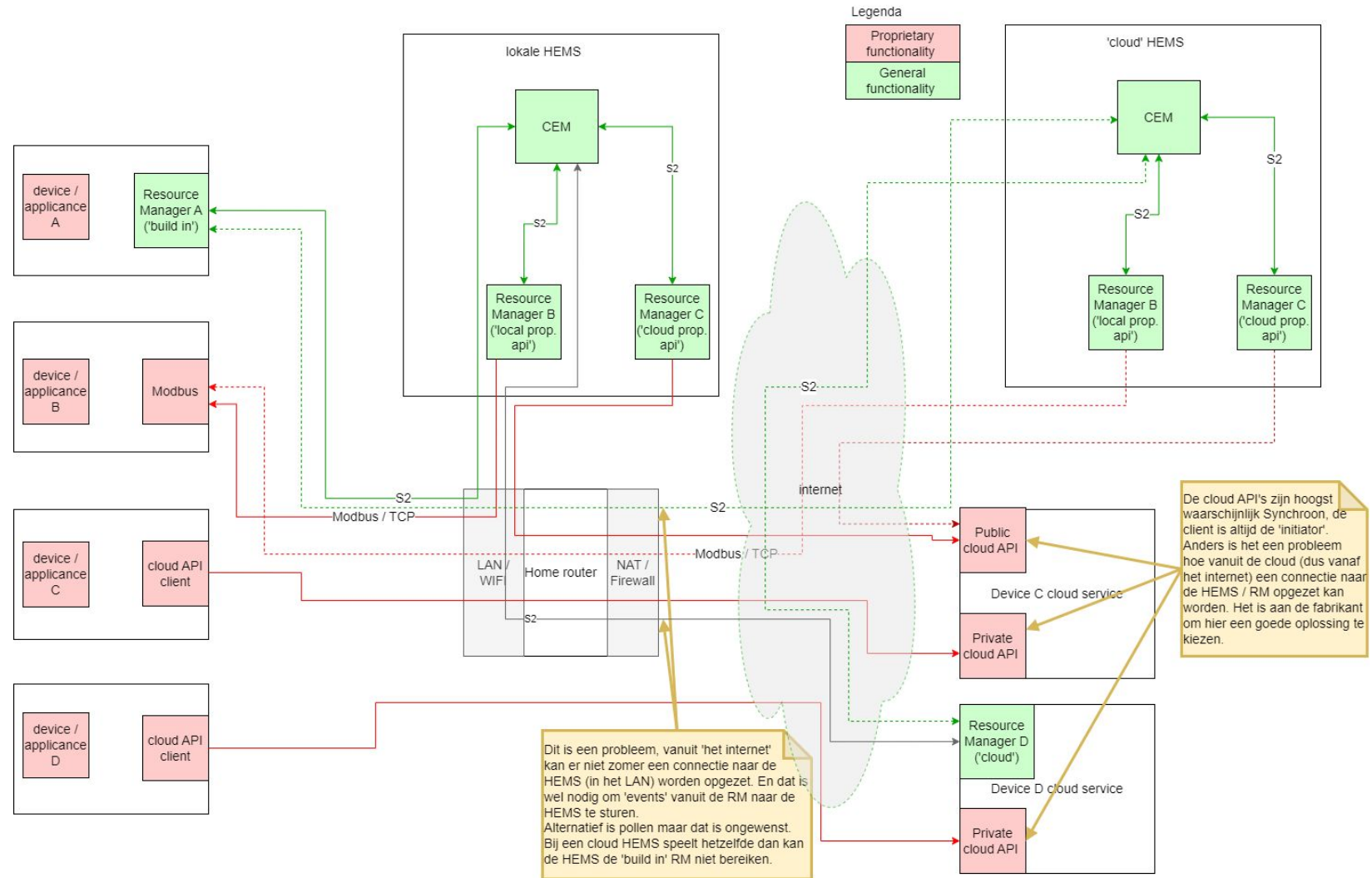
Er zijn diverse deployment mogelijkheden waar de architectuur rekening mee moet houden:

- Deployment op lokaal device (bijvoorbeeld een HEMS maar mogelijk kan dit ook op de NextGen smart meter)
- Deels in de cloud cloud
- RM en CEM in de cloud

Deze mogelijkheden zijn in het figuur weergegeven. Hierin is er per situatie altijd één HEMS aanwezig: of een 'cloud' HEMS of een lokale HEMS.

Hierbij kan de RM in het apparaat zijn ingebouwd maar kan er door de fabrikant ook voor gekozen worden (bijvoorbeeld als retrofit oplossing) om de RM los te deployen en deze via een bestaande interface (bijv. Modbus of proprietary protocol) te laten communiceren met het apparaat.

Er ontstaan hierbij situaties waarin het HEMS of de RM achter een NAT en/of firewall zit en dus niet direct benaderbaar is.



Interne interfaces



Hoe de interface tussen de CEM en de RM er technisch ingevuld wordt is in de S2 standaard expliciet open gelaten:

prEN 50491-12-2:2020 (E)

1. Scope

This document specifies the fundamental aspects of semantic interoperability for the S2 interface and the related data exchange between a CEM and the Resource Managers within the premises. It provides a technology independent set of data models and interaction patterns in order to enable applications for Energy Management within the premises. This document does not include:

- mappings to concrete data representations (XML, JSON and similar);
- mappings to application protocols for the message passing;
- security related aspects.

Bij het bepalen van de juiste techniek voor deze interfaces is vastgesteld dat onder andere de te ondersteunen deployment opties hierbij leidend is. Daarnaast moet het uiteraard 'veilig' zijn.

Zie slide 'Deployment Scenarios' voor een uitgebreide toelichting op de deployment opties.

Keuze communicatie protocol

Uitgangspunten

- Het moet mogelijk zijn dat RM en CEM kunnen communiceren als 1 van beide achter NAT en/of Firewall zit.
- Gebruik maken van standaard protocollen met ingebouwde encryptie mogelijkheden.

Overwogen opties:

- HTTP REST
- MQTT
- Websockets
- JSON-RPC 2.0
- gRPC
- CoAP
- Thrift
- lwm2m
- XMPP
- OCF
- AMQP
- ZeroMQ

Deze opties zijn op diverse criteria beoordeeld en op basis hiervan is voor Websockets gekozen.

Dit is een vrij bekende en veel toegepaste techniek (gebaseerd is op http protocol) die standaard al encryptie mogelijkheden bevat. Doordat de connectie hierbij door zowel de RM als de CEM opgezet kan worden is communicatie in alle deployment scenarios mogelijk.

HTTP REST is niet gekozen omdat dit typisch synchroon is en niet event gebaseerd. De server kan niet actief events naar de client sturen, dit zou dan op basis van polling moeten. Ook moet de server altijd voor de client bereikbaar zijn, dit is in geval van een deployment scenario waarbij de server 'achter' een NAT/Firewall zit een probleem.

MQTT is niet gekozen omdat het hierbij in bepaalde deployment scenarios een 'publiek' toegankelijke MQTT broker nodig is waarbij de vraag is wie deze dan moet gaan hosten en beheren. Een voordeel van MQTT is dat het hiermee eenvoudig is om 'mee te kijken' in het berichten verkeer. Dit wordt nu opgelost met de ontwikkeling van een debug en analyse tool die als een 'man in the middle' het verkeer kan monitoren, valideren en weergeven.

Interne interfaces (2)



Keuze bericht formaat

Uitgangspunten

- Algemeen gebruikte standaard
- Een vorm van schema's ondersteunen zodat de S2 berichten formeel vastgelegd kunnen worden en eenvoudig te valideren zijn

Keuze: Json i.c.m. Json schema. Json is breed gebruikt en wordt door diverse tooling ondersteund.

Vastlegging API

De bericht definiteis, het gekozen communicatie protocol en het berichten formaat vormen samen de basis voor de API. Vastlegging hiervan kan in een document of in een interface definition language. Dit is een formele standaard om een API in vast te leggen.

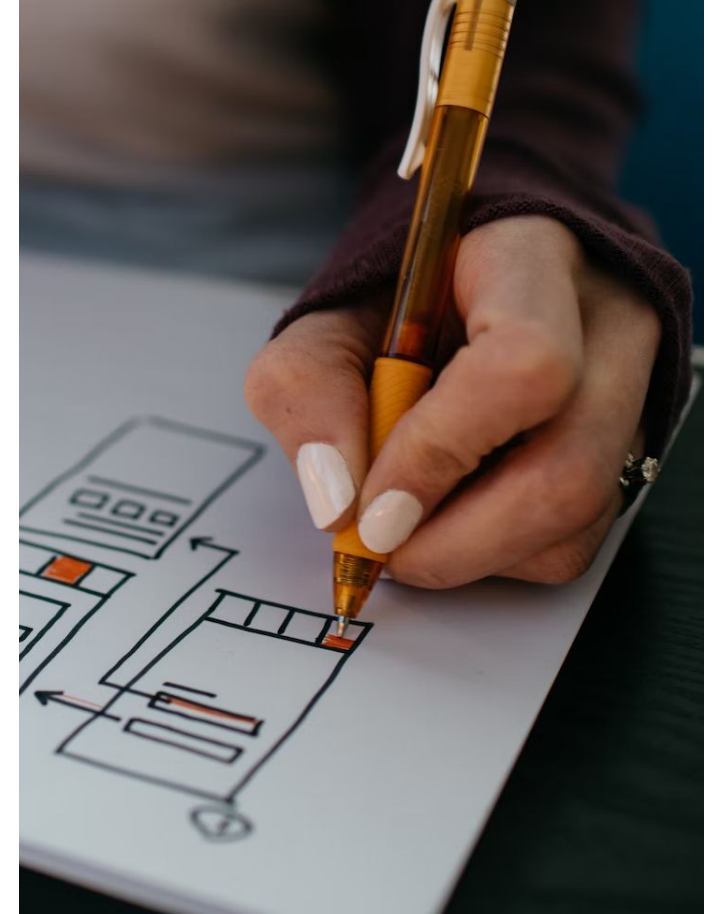
Het gebruik van een interface definition language heeft als voordeel dat de API hierin eenduidig kan worden vastgelegd en dat er mogelijkheden tot code generatie beschikbaar zijn. Bekende voorbeelden zijn WSDL en OpenAPI.

De keuze voor Websockets als communicatieprotocol betekent dat de meeste standaarden afvallen omdat deze geen websockets ondersteunen. AsyncAPI is een vrij nieuwe interface definition language die losjes gebaseerd is op OpenAPI en vooral bedoeld is voor asynchrone, event gebaseerde API's. Dit is een goede match met S2 en daarom is besloten om de API hier in vast te leggen.

AsyncAPI ondersteund meerdere bericht formaten, waaronder Json.

Als communicatie protocol ondersteund AsyncAPI o.a. Websockets. Daarnaast worden o.a. ook MQTT, AMQP en HTTP ondersteund. Dit houdt dus de optie open om op een later moment verschillende communicatieprotocollen te kunnen ondersteunen.

Voor situaties waarin het gebruik van de AsyncAPI definitie niet mogelijk is worden de Json schema definities ook los beschikbaar gesteld.



Discovery, identificatie, authenticatie en autorisatie



Noodzaak

Naast afspraken over de inhoud (S2), communicatie protocol (Websockets) en berichten formaat (JSON) zijn er aanvullende afspraken nodig m.b.t. discovery, identificatie, authenticatie en autorisatie.

Hiervoor zijn bestaande protocollen en methoden beschikbaar (zoals mDNS, PKI, etc.), deze moeten wel onderling op elkaar afgestemd zijn en er moet vastgelegd worden binnen welke randvoorwaarden deze gebruikt worden.

In plaats van het bepalen van een set aan te gebruiken protocollen, methoden en randvoorwaarden is gekozen om gebruik te maken van een bestaande set, namelijk zoals deze is vastgelegd in het SHIP protocol.

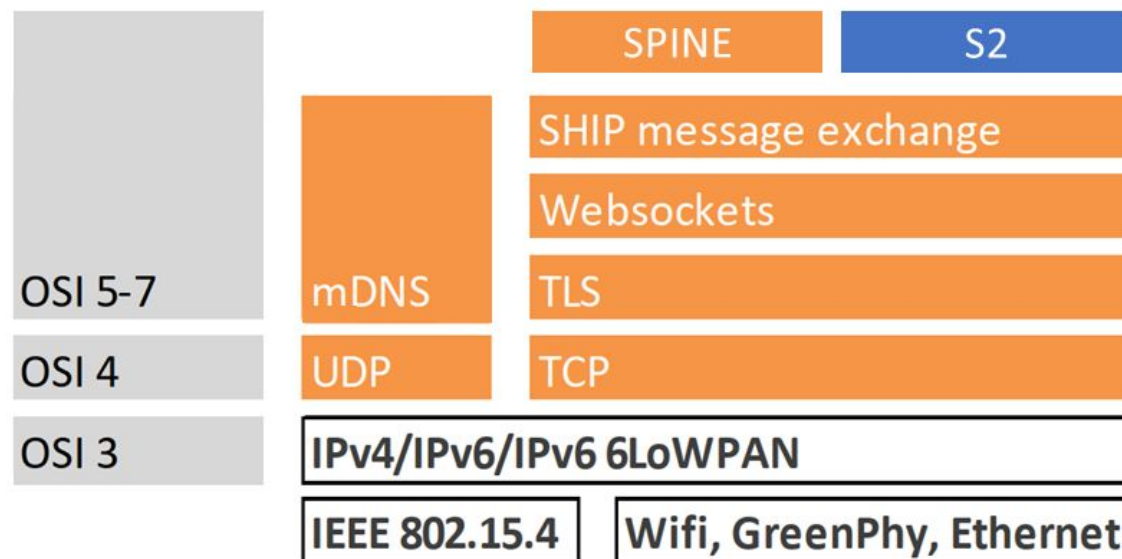
SHIP

SHIP is het transportprotocol dat is gedefinieerd als onderdeel van de EEBUS standaard. SHIP is zodanig opgezet dat er eenvoudig een ander flexibiliteitsprotocol over gecommuniceerd kan worden (dus S2 in plaats van SPINE).

Functioneel biedt SHIP alles wat nodig is op het gebied van discovery, identificatie, authenticatie en autorisatie.

SHIP gebruikt ook JSON als berichten formaat en websockets als communicatie protocol en sluit daarmee goed aan op de eerder gemaakte keuzes.

Het voordeel van het gebruik van SHIP is verder dat dit de benodigde ontwikkel inspanningen voor apparaat fabrikanten en EMS leveranciers kan beperken.



Externe interfaces



Interfaces t.b.v. benutting flexibiliteit

Om de flexibiliteit te kunnen benutten is aanvullende informatie nodig zoals:

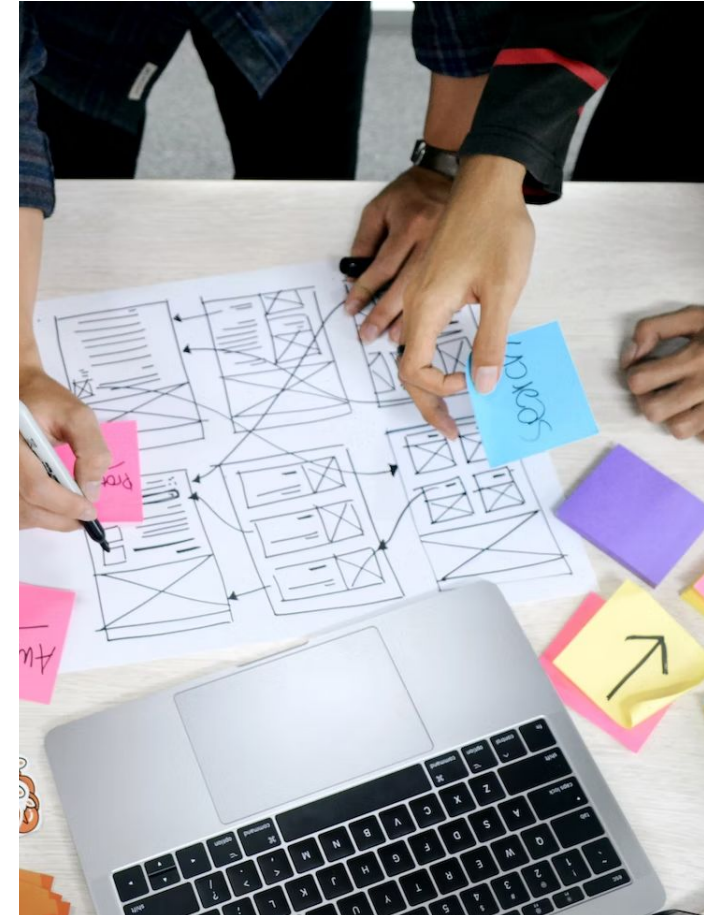
- Verbruik netaansluiting (slimme meter)
- Prijsinformatie
- Congestie signalen
- Weersvoorspellingen
- Etc.

Voor de meeste van deze interfaces bestaan al (defacto) standaarden. Voor de slimme meter is dit in Nederland bijvoorbeeld het P1 bericht en voor prijs informatie de ENTSO-E REST API.

Interface met Domotica systemen

Het is voorzien dat een HEMS en een domotica systeem vaak samen zullen voorkomen. In dit geval kan de GUI van het domotica systeem gebruikt worden om de gebruiker inzicht te geven in de werking van het HEMS en voor het maken van gebruikersinstellingen.

Omdat alle veel gebruikte Domotica systemen MQTT ondersteunen is dit een voor de hand liggende interface. Hierbij kunnen via eenvoudige key/value berichtdefinities de basis data en instellingen worden uitgewisseld. Aanvullend kan, om volledig inzicht te geven in de werking van het HEMS, besloten worden om ook de interne S2 berichten op een MQTT topic te publiceren zodat de hele berichtenflow via het Domotica systeem zichtbaar gemaakt kan worden.



Bijlagen



Bijlage 1: Interviews

Interviews met stakeholders voor
het opstellen van de GOe-WP2
architectuur.



Opzet interviews

Doelstelling van de interviews is om er achter te komen wat er momenteel leeft in de wereld van het HEMS en dit verwerken in de architectuur.

Er zijn gesprekken gehouden met: E-laad, Fabrikanten (Itho Daalderop), netbeheerders, Technische bedrijven (TNL, TNO), Netwerk organisaties (FAN), enz. Een deel van de bedrijven heeft ook actief meegewerkt aan het opzetten van de architectuur, een ander deel is alleen geïnterviewd waarbij de resultaten zijn meegenomen in de architectuur.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de architectuur willen wij weten welke use cases de geïnterviewde voor een HEMS ziet, maar ook welke ervaring hij/zij zelf heeft met een HEMS. Daarna kijken we naar de interfaces van de HEMS. Vervolgens kijken we meer met een globale blik naar het HEMS, oftewel: hoe draagt het bij aan de energietransitie en wat helpt bij de adoptie van het HEMS.

De onderstaande vragenlijst is gehanteerd:

- Waarvoor zou een HEMS systeem moeten worden gebruikt?
- Wat zijn uw ervaringen met HEMS systemen?
- Met welke apparaten zou een HEMS moeten kunnen communiceren
- Hoe zou het HEMS moeten communiceren?
- Welke waarde heeft het HEMS in de energietransitie?
- Welke zaken vindt u belangrijk voor het breder inzetten van HEMS systemen in Nederland?
- Heeft u nog aanvullende zaken?

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bedrijven die ook hebben meegewerkt aan het opzetten van de architectuur meer inbreng hebben gegeven dan in deze bijlage beschreven.



Uitkomst interviews



Waarvoor zou een HEMS moeten worden gebruikt?

Deze vraag is gesteld om de use case van een HEMS te onderzoeken.

Vanuit de geïnterviewden zijn de volgende use cases naar voren gekomen:

- Optimaal aanpassen van het eigen energiegebruik.
- Gebruik van de netaansluiting beperken tot een (relatief lage) maximale waarde (Belgisch model).
- Optimaliseren huisbatterij gebruik.
- Inzicht geven in en helpen bij energiebesparing.
- Helpen bij congestie management van de lokale netbeheerder.
- Comfort van gebruiker bewaken.
- Duurzaamheid energiegebruik stimuleren.
- Samenbrengen van vraag en aanbod zoals de vraag voor aFFR en FCR en de flex binnen het huis.

Wat zijn uw ervaringen met HEMS systemen (positief en negatief)?

Deze vraag is gesteld om er achter te komen wat de positieve en negatieve ervaringen tot nu toe zijn.

Positieve ervaring:

- Er komt steeds meer (open) HEMS software beschikbaar. Dit maakt het toegankelijker.

Negatieve ervaringen:

- Het is nog redelijk technische om een HEMS aan te sluiten waardoor maar weinig mensen een HEMS hebben.
- De apparaten gebruiken verschillende, vaak eigen, protocollen dus het maken van een connectie is lastig.
- De beschikbare hardware is beperkt en voor wat het “oplevert” te duur.
- Veel apparaten zijn nog niet aan te sluiten op het HEMS.

- Een groot deel van de mensen (zo'n 40%) kan geen “apparaten” plaatsen zoals warmtepomp, zonnepanelen en een eigen laadpunt. Daarvoor is het hebben van een HEMS dus niet waardevol.

Een vraag die naar boven kwam is wel: Wanneer is een HEMS ook een HEMS? Geïnterviewde gaf aan dat alleen een uitleessystemen (zoals de Toon) eigenlijk geen HEMS is. Er is gesteld dat een HEMS minimaal iets automatisch zou moeten kunnen regelen, dus sensoren uit kan lezen, een stuk functionaliteit of algoritme kan draaien en daarmee ook apparaten kan aansturen.

Kijkend naar de geïnterviewde lijken er twee uitersten te zijn: of geen ervaring, of uitgelopen hobbymatig gebruik. Wij hebben geen mensen gesproken die een bestaand HEMS hebben toegepast. De vraag is ook of deze al volwassen genoeg zijn. Wel zien we leveranciers van apparaten HEMS functionaliteit toevoegen in hun bestaande apparaten.

Uitkomst interviews

Een belangrijke conclusie is dat een HEMS systeem slechts voor een deel van de mensen gebruikt kan worden. Vooral mensen in flats of appartementen kunnen weinig apparaten aansluiten die ook significant bijdragen aan het energieverbruik en dus voor de use cases kunnen worden ingezet. Het kan worden overwogen om te kijken of in dat soort gevallen een HEMS breder, dus bijvoorbeeld op VVE niveau, kan functioneren.

Met welke apparaten zou een HEMS moeten kunnen communiceren?

Deze vraag is gesteld om te onderzoeken wat impact van het HEMS binnen het huis zou moeten zijn: welk apparaat wel en welke niet.

De volgende antwoorden zijn gegeven:

- Eigenlijk op alle apparaten met een wat groter vermogen (EV, HP, PV, ...)
- Voornamelijk de apparaten die ook wat kunnen bijdragen. Apparaten zoals de wasmachine en lampen doen te weinig om echt bij te dragen.
- Passend bij de use cases

We zien wel dat het een beetje afhankelijk is van de use case. Bij een use case die eigen energie gebruikt met een accu, is alleen het aansturen van hoog vermogens apparaten interessant. Voor de use case waarbij het piekvermogen moet worden beperkt kan het wel waardevol zijn om apparaten als witgoed aan te sturen. Denk dan bijvoorbeeld aan het iets uitstellen van het verwarmen van een vaatwasser als er op dat moment ook wordt gekookt.

Hoe zou het HEMS moeten communiceren?

Deze vraag is gesteld om te onderzoeken welke protocollen en interfaces belangrijk zijn.

Wat niet in de vraag zit, maar wel belangrijk wordt gezien is het onderscheid maken tussen de interface van het HEMS met “de buitenwereld” (externe interfaces) en het HEMS met de apparaten (interne interfaces).

Vanuit de interviews komt dat voor zowel de interne als de externe interfaces, de meeste een voorstander zijn van open protocollen. Daarnaast zijn de meeste geïnterviewde een voorstander van één of twee eenvoudig en goed gespecificeerde protocollen en interfaces waar alle apparaten op kunnen aansluiten. Als voorbeeld wordt S2 en EEBUS genoemd. Ze realiseren zich ook dat in de huidige situatie niet zo is en de meeste apparaten en externen nu een eigen interface hebben gerealiseerd. Dat maakt dat een HEMS, naast de standaard interfaces, ook de mogelijkheid moet hebben om andere, zelfs proprietary, interfaces te ondersteunen.

Uitkomst interviews

De externe interfaces moeten (in de regel) informatie kunnen verstrekken en instructies kunnen ontvangen. Dat gaat dan via de internetaansluiting van het HEMS bezitter.

De interne interfaces kunnen informatie opvragen en zaken aansturen. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van het HEMS om stuurinformatie te berekenen en naar de relevante apparaten te sturen, en blijven zaken zoals veiligheid, comfort en betrouwbaarheid van het apparaat een verantwoordelijkheid van het apparaat zelf.

Hiermee komt ook een nieuw punt naar voren. In de meeste gevallen gaat het om een apparaat uit te lezen en aan te sturen als een sensor / actuator. Vanuit sommige geïnterviewde (leveranciers) wordt aangegeven dat een deel van de aansturing al binnen het apparaat gebeurt. Denk dan aan bijvoorbeeld een warmtepomp die uiteindelijk het (warmte) comfort moet garanderen dus ook zelf de thermostaat uitleest. In die gevallen regelt de warmtepomp installatie zelf zaken zoals de temperatuur in het huis, en zal het HEMS eventuele overgebleven flex kunnen gebruiken.

Wat ook naar voren is gekomen is de noodzaak voor eenvoud. Zeker als een HEMS groot uitgerold gaat worden is het nodig dat apparaten eenvoudig en bijna door iedereen, kan worden geïnstalleerd en gebruikt. Er kan dan gedacht worden aan “flex ready” label waarmee wordt aangegeven dat dit apparaat snel en eenvoudig aan een “flex ready” HEMS kan worden gekoppeld. Hiermee stimuleer je het gebruik en het gevoel van mensen zo een goede bijdrage kunnen leveren aan het milieu.

Welke waarde heeft het HEMS in de energietransitie?

De geïnterviewden vinden dat een HEMS wel degelijk kan bijdragen in de energietransitie. Zeker nu netbeheerders met te weinig personeel kampen kan een HEMS zorgen voor het verminderen en uitsmeren van de benodigde verzwaringen.

De volgende zaken komen dan naar voren waarbij een HEMS kan helpen binnen de energietransitie:

- Problemen in het grid voorkomen of verzwaren van het net uitstellen.
- Helpen verkleinen van energie overschotten en tekorten en daarbij het energienet betaalbaar houden.
- Het creëert bewustzijn in de maatschappij van “er moet iets gebeuren”, naast dat de consument ook graag “er iets voor terug krijgt”.

Uitkomst interviews

Welke zaken vindt u belangrijk voor het breder inzetten van HEMS systemen?

Deze vraag is gesteld om te onderzoeken welke beperkingen zijn er nu, zaken rond installeerbaarheid, gebruikersgemak, enz.

Vanuit de interviews is het volgende naar voren gekomen:

- Het moet heel eenvoudig zijn voor de consument. Het motto: maak het zo eenvoudig mogelijk, en dan nog simpler...
- Er moet een partij zijn die het gebruik van een HEMS gaat stimuleren. De geïnterviewde denkt dan aan energiemaatschappijen. Ergens moet je starten.
- Het ook daadwerkelijk iets terug geven aan de consument in de vorm van bijvoorbeeld minder kosten is belangrijk. Er moet iets te winnen zijn voor de consument.

Heeft u nog aanvullende zaken die interessant zijn voor HEMS en?

Eén van de geïnterviewde gaf aan dat het introduceren van het HEMS niet in één keer perfect hoeft te zijn. Het is beter om te beginnen en er ervaring mee op te doen en het vanuit daar verbeteren.

Daarnaast is aangegeven dat het belangrijk is voor een consument om altijd de mogelijkheid te hebben om in te grijpen. Ook al is het zo dat soms een automatische regeling beter kan regelen, moet een gebruiker altijd kunnen ingrijpen. Denk dan bijvoorbeeld aan het starten en stoppen van processen, het koppelen en/of ontkoppelen van apparaten, maar ook op het gebied van delen van data met anderen.

Om een HEMS ook daadwerkelijk een stukje meerwaarde voor de energietransitie te laten zijn, het belangrijk is om de energiemaatschappijen en de overheden beter met elkaar te laten praten. Samen kunnen zij er voor zorgen dat er wat gebeurt.

Bijlage 2: S2 interface

Interface for flexibility,
basic (MVP) version



S2 interface implementatie



De implementatie van de S2 interface en ondersteunende tooling is te vinden op de volgende pagina's:

[S2-ws-json](#)

A WebSockets and JSON based protocol specification implementing the EN50491-12-2 "S2" standard for home and building energy management.

[S2-python](#)

This Python package implements the message validation for the EN50491-12-2 "S2" standard for home and building energy management. This implementation is based on the asyncapi description of the protocol provided in the s2-ws-json repository.

[S2-analyzer](#)

The s2 analyzer is tasked with processing, forwarding and validating all messages between the S2 resource manager (RM) and the customer energy manager (CEM).



Redefining **solutions**

